Tema 9 teoría y 6 de problemas. Elementos productivos. El proceso de producción y el factor humano.

Índice:

1. Ejercicios de autoevaluación 3
2. Ejercicios de la PEC 7
3. Ejercicios de exámenes 10

1ª parte. Ejercicios de autoevaluación

1. ¿A cuál de los siguientes aspectos no hacen referencia los principales objetivos de la dirección de la producción?

a) A los costes.
b) A la productividad.
c) A la fiabilidad.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), ya que los principales objetivos de la dirección de la producción hacen referencia a los costes, la productividad, la calidad, la fiabilidad y la capacidad de adaptación, siendo correctas todas ellas, por tanto (página 262, teoría).

2. Las decisiones referentes a la utilización de horas extraordinarias son decisiones de:

a) Proceso.
b) Capacidad de producción.
c) Recursos humanos.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), siendo ésta una decisión *táctica*, que es más cotidianas y su efecto se extiende sobre un periodo breve de tiempo. A modo de complemente las decisiones *estratégicas* son las que afectan a la empresa durante un periodo de tiempo largo, durante el cual son irreversibles (página 263).

3. El cociente entre el índice de Laspeyres de factores empleados y el índice de Laspeyres de cantidades de producción es:

a) La productividad del periodo.
b) El índice de productividad global.
c) La tasa de productividad global.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), por ser el Índice de Productividad Global (IPG) igual al cociente entre el índice de cantidades de producción y el de factores empleados, por lo que sería justamente el contrario a lo que dice el enunciado (página 275, teoría).

4. Según el enfoque de la calidad total:

a) El control de la calidad corresponde al departamento de recursos humanos.
b) El departamento de calidad debe depender del de producción.
c) El departamento de calidad coordina los esfuerzos de los demás departamentos en lo relativo a este tema.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), ya que según el enfoque de la calidad total la calidad no es solo responsabilidad del departamento de calidad, lo es de todos, siendo el resto incorrecto (página 278, teoría).

5. El que una producción sea individualizada o en serie depende de:

a) La razón que provoca la producción.
b) El grado de tipificación del producto.
c) La dimensión temporal del proceso.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), ya que los procesos de producción pueden clasificarse con arreglo a diversos criterios (páginas 278-279, teoría):

1. **El *destino* del producto que distingue entre la producción por encargo y producción para el mercado.**
2. **La *razón* que provoca la producción que distingue entre la producción por órdenes de fabricación y la producción para almacén.**
3. **El grado de *tipificación* del producto, en el que se distingue entre producción individualizada y producción en serie o en masa.**
4. **Por último, la *dimensión* temporal del proceso, que permite distinguir entre la producción intermitente y la continua.**

6. El diseño del puesto de trabajo y la elección de la tecnología tienden a considerarse como decisiones simultáneas, bajo el denominado diseño de enfoque:

a) Tecnológico.
b) Socio-experimental.
c) Sociológico.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), ya que sería el enfoque sociotécnico el que tuviera dicho enfoque, descartando el resto de respuestas (páginas 300-301, teoría).

7. En la selección de bienes de equipo, la utilización del valor actual neto simple, sin acudir al artificio de la cadena de renovaciones, solamente es correcta cuando los diferentes equipos alternativos tienen:

a) El mismo riesgo.
b) La misma duración.
c) Los mismos flujos de caja.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), siendo ésta la respuesta correcta. Como extensión decir que seguiremos esta ecuación con las cadenas de renovación (páginas 283-284):

$$VANC_I = VAN_I * \frac{(I+k)^n}{(I+k)^n - 1}$$

8. En el enfoque del enriquecimiento del puesto de trabajo, ¿cómo se determina cuáles son los factores de motivación que provocan falta de satisfacción?

a) Tomando las puntuaciones de cada uno de ellos.
b) Aplicando un índice como el IMP.
c) Con los factores de mantenimiento.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a). Este enfoque se divide en varias partes (páginas 304-305, teoría):

1. **Determinar si existen problemas de falta de motivación o insatisfacción con el trabajo.**
2. **Determinar la capacidad de motivación del trabajo mediante una encuesta y posterior medida mediante un índice como el IMP: Si el resultado es elevado, deben buscarse las dificultades en cuestiones que denomina *factores de mantenimiento*, que son factores relacionados con el puesto de trabajo, como salario, condiciones de trabajo y seguridad, pero no asociados directamente a él.**
3. **Especificar lo factores que provocan los problemas.**
4. **Determinar si los trabajadores están dispuestos a que se altere su puesto de trabajo.**

En esta pregunta estaríamos en el paso número 2, por eso es esa la respuesta correcta, descartando el resto.

9. El diagrama hombre-máquina es un:

a) Diagrama de actividades.
b) Diagrama de equipo.
c) Simograma.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a), ya que el diagrama de actividades es una representación simultanea por orden cronológico y en una misma escala de tiempo, de las tareas que realizan los distintos trabajadores (diagrama de equipo) o el trabajador y las máquinas (diagrama hombre-máquina) (página 308, teoría).

10. Al resultado de multiplicar el tiempo observado por el grado de eficiencia se le denomina:

a) Tiempo estándar.
b) Tiempo predeterminado.
c) Tiempo normalizado.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), siendo éste el correcto. Descartamos a) por ser el tiempo estándar el tiempo normalizado añadiéndole un tiempo estándar (página 309, teoría) y descartamos b), ya que el tiempo predeterminado es una técnica de medición del trabajo (página 310, teoría).

2ª parte. Ejercicios de la PEC (año 2014-15)

Ejercicio 2-PEC2:

Enunciado: En la técnica del *direct costing*, a la diferencia entre el precio de venta de un producto y el coste variable unitario del mismo se le denomina:

a) Margen neto unitario.
b) Margen bruto unitario.
c) Margen de beneficio neto.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), siendo una de las dos técnicas de imputación de costes. La otra se denomina *full-costing* y en ella los costes fijos se distribuyen entre los productos prorrateándolos en proporción a sus costes variables totales o a los cotes de los materiales que llevan incorporados (página 266, teoría).

Ejercicio 7-PEC2:

Enunciado: Si la remuneración de la hora de trabajo es 3.000 u.m. y con el destajo se percibirían 12.000 u.m. por tarea realizada, ¿para qué tiempo de ejecución de la tarea es máxima la prima por cada tarea realizada en el sistema Rowan?

a) 1 hora.
b) 2 horas.
c) 3 horas.
d) 4 horas.

Respuesta b). Tendremos que el destajo sigue esta ecuación (página 311, teoría):

$$S = s_0 * T$$

siendo:

S = Salario.
s_0 = Remuneración por hora del trabajo.
T = Tiempo estándar.

El tiempo estándar será el tiempo normalizado junto con el tiempo suplementario (página 309, teoría). En nuestro caso, se nos da el valor de la remuneración de la hora del trabajo, que es 3.000 u.m. y lo que percibe por tarea realizada, que es el salario, 12.000 u.m. Por tanto, podremos deducir el tiempo estándar (T):

$$S = s_0 * T => T = \frac{S}{s_0} = \frac{12.000}{3.000} = 4$$

Para calcular la prima máxima por cada tarea realizada en el sistema Rowan tendremos que verlo en el problema 6.5.6, página 340. Seguimos esta ecuación:

$$t = \frac{T}{2} = 2\ horas$$

Está basado este ejercicio en el problema 6.5.9, libro de problemas, página 342.

Ejercicio 14-PEC2:

Enunciado: El desembolso inicial de un bien de equipo es de 2.500 u.m. y genera tres flujos de caja anuales: 1.000 el primer año, 1.400 el segundo y 1.100 el tercero. Si el tipo de descuento adecuado a este análisis es el 10 por 100, ¿cuánto vale la renta anual equivalente a este bien?

a) 157,85 u.m.
b) 128,21 u.m.
c) 198,72 u.m.
d) 140,11 u.m.

Respuesta a). Calculamos el Valor Actual Neto del equipo, como hemos hecho en temas anteriores:

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{1+k} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \frac{Q_3}{(1+k)^3}$$

Recordemos que A era el desembolso inicial, Q_n eran los flujos de caja y k el tipo de descuento. Por lo que sustituyendo nos queda este VAN:

$$VAN = -2.500 + \frac{1.000}{1+0,10} + \frac{1.400}{(1+0,10)^2} + \frac{1.100}{(1+0,10)^3} = -2.500 + 909,09 + 1.157,02 + 826,45 = 392,56\ u.m.$$

Su renta anual equivalente será:

$$Q' = VAN * \frac{k}{1-(1+k)^{-t}} = 392,56 * \frac{0,1}{1-1.1^{-3}} = 157,85\ u.m.$$

Nos hemos basado en el problema 6.4.5, libro de problemas, página 326.

Ejercicio 15-PEC2:

Enunciado: La representación de las operaciones necesarias para realizar una tarea, mediante la utilización de los símbolos de la A.S.M.E. (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos: American Society Mechanical Engineers) es el:

a) Diagrama de actividades.
b) Diagrama hombre-máquina.
c) Simograma.
d) Diagrama de operaciones.

Respuesta d). Descartamos la a), porque el *diagrama de actividades* es una representación simultanea por orden cronológico y en una misma escala de tiempo, de las tareas que realizan los distintos trabajadores (diagrama de equipo) o el trabajador y las maquinas (diagrama hombre-máquina). Descartamos la b), porque el *diagrama hombre-máquina* es el ya definido de antes y la c), porque el *simograma* es una representación simultánea para ambas manos en las que se reflejan los movimientos que realizan u los tiempos precisos para ejecutarlo (todo en páginas 307-308, teoría).

Ejercicio 18-PEC2:

Enunciado: La diferencia entre el precio de adquirir un componente fuera y su coste variable unitario si se fabrica dentro es el 0,4 por 100 del coste fijo anual total que requiere fabricarlo dentro. ¿Para qué volumen de componentes anuales es indiferente fabricarlos o comprarlos?

a) 400 u.f.
b) 200 u.f.
c) 250 u.f.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c). Para saber si debemos fabricar los componentes o bien comprarlos debemos calcular la decisión optima (página 261, teoría):

$$P > \frac{C_F}{p - C_v}$$

siendo:

P (mayúscula) = Número de unidades necesarias al año.
p (minúscula) = Precio de las unidades.
C_F = Costes fijos anuales.
C_v = Costes variables.

Calculamos, por tanto, P (mayúscula), como sigue:

$$\frac{C_F}{p - C_v} = \frac{1}{(p - C_V)/C_F} = \frac{1}{0,004} = 250\ u.f.$$

Este problema está basado en el 6.1.3, libro de problemas, página 302.

3ª parte. Ejercicios de exámenes

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 13):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de mantenimiento de los bienes de equipo?

a) Correctivo.
b) Preventivo.
c) Predictivo.
d) Estratégico.

Respuesta d), debido a que las demás sí que son tipos de mantenimiento, en cambio las decisiones son las que pueden ser estratégicas (páginas 293-294, teoría).

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 15):

Enunciado: El desembolso inicial de un bien de equipo es de 50 u.m. y genera tres flujos de caja anuales: 35 el primer año, 50 el segundo y 6 el tercero. Si el tipo de descuento adecuado a este análisis es el 10 por 100, ¿cuánto vale la renta anual equivalente a este bien?

a) 10,5 u.m.
b) 27,65 u.m.
c) 11,12 u.m.
d) 25 u.m.

Respuesta c). Este ejercicio lo hemos visto antes. Calculamos el Valor Actual Neto del equipo, como hemos hecho en temas anteriores:

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{1+k} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \frac{Q_3}{(1+k)^3}$$

Recordemos que A era el desembolso inicial, Q_n eran los flujos de caja y k el tipo de descuento. Por lo que sustituyendo nos queda este VAN:

$$VAN = -50 + \frac{35}{1+0,10} + \frac{50}{(1+0,10)^2} + \frac{6}{(1+0,10)^3} = -50 + 31,82 + 41,32 + 4,51 = 27,65\,u.m.$$

Su renta anual equivalente será:

$$Q' = VAN * \frac{k}{1-(1+k)^{-t}} = 27,65 * \frac{0,1}{1-1.1^{-3}} = 11,12\,u.m.$$

Este problema está resuelto en el problema 6.4.5, libro de problemas, página 326.

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 13):

Enunciado: Las decisiones referentes a la utilización de horas extraordinarias son decisiones de:

a) Proceso.
b) Capacidad de producción.
c) Recursos humanos.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Ya lo hemos visto previamente, pero lo refrescamos. Esta decisión es *táctica*, que es más cotidiano y su efecto se extiende sobre un periodo breve de tiempo. A modo de complemente las decisiones *estratégicas* son las que afectan a la empresa durante un periodo de tiempo largo, durante el cual son irreversibles (página 263).

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 12):

Enunciado: Una persona tarda 10 horas en realizar una tarea cuyo tiempo previsto es de 12 horas. El salario del tiempo de trabajo efectivo es de 1.000 u.m. por hora. ¿Qué prima de rendimiento percibe esta persona por tarea realizada según destajo?

a) 3.375 u.m.
b) 2.500 u.m.
c) 2.000 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Según destajo, la prima de rendimiento seria lo siguiente (página 311, teoría):

$$P = s_0 * (T - t)$$

Siendo:

P: Prima de rendimiento.
S_0 = Salario del tiempo de trabajo efectivo.
T = Tiempo estándar previsto.
t = Tiempo real.

Por lo tanto, sustituyendo en nuestra ecuación:

$$P = s_0 * (T - t) = 1.000 * (12 - 10) = 2.000\ u.m.$$

No se encuentra exactamente este problema resuelto, pero es simplemente aplicación de la fórmula del sistema de remuneración que proceda, en este caso, destajo.

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 12):

Enunciado: Una empresa a comienzos del mes pasado preveía producir 125 u.f. y utilizar 150 u.f. de materias primas a un precio de 200 u.m. cada una. En realidad utilizó 155 u.f. de materias primas a un precio de 240 u.m. cada una, y su producción fue de 100 u.f. Según los costes estándares, la desviación técnica fue:

a) 3.000 u.m.
b) 5.000 u.m.
c) 9.000 u.m.
d) 7.000 u.m.

Ejercicio d). Tenemos que la *desviación técnica o desviación en cantidades* es el resultado de valorar según el precio estándar la diferencia entre las unidades físicas realmente utilizadas (F_r) y las que hubieran correspondido a la producción real según las previsiones (x_s*P_r). Por ello, calculamos dicha desviación técnica (páginas 270-271, teoría):

$$DC = (F_r - x_s * P_r) * f_s$$

De estos valores, nos quedaría calcular el de X_s, que corresponde al consumo de unidades previsto:

$$x_s = \frac{150}{125} = 1,2$$

Sustituimos en la ecuación:

$$DC = (F_r - x_s * P_r) * f_s = (155 - 1,2 * 100) * 200 = 7.000\ u.m.$$

Este problema está resuelto en el problema 6.2.4, libro de problemas, página 307.

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 17):

Enunciado: En una tarea, la remuneración del tiempo de trabajo efectivo es de 500 u.m. cada hora y un trabajador tarda 3 horas en realizar la tarea. Bajo el sistema York, el trabajador cobraría 3.500 u.m. por tarea realizada. ¿Cuál es el tiempo de ejecución para el que es máxima la prima por tarea realizada en el sistema Rowan?

a) 3 horas.
b) 4 horas.
c) 2 horas.
d) 5 horas.

Respuesta c). Procedemos igual que el ejercicio anterior, salvo que estamos hablando del sistema York. Por tanto, calculamos el tiempo estándar previsto (T), siguiendo esta fórmula (página 313, teoría):

$$S = s_0 * (t + T)$$

El significado de cada variable será igual que antes, por lo que sustituimos directamente:

$$3.500 = 500 * (3 + T) => T = 4\ horas$$

Por lo que el tiempo de ejecución para el que es máxima la prima para el sistema Rowan será similar al que calculamos previamente:

$$\frac{T}{2} = \frac{4}{2} = 2\ horas.$$

Problema resuelto en problema 6.5.11, páginas 343-344.

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 13):

Enunciado: Las decisiones referentes a la utilización de horas extraordinarias son decisiones de:

a) Proceso.
b) Capacidad de producción.
c) Recursos humanos.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Ya lo hemos visto previamente, con lo que nos ahorramos las explicaciones de nuevo.

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 7):

Enunciado: La relación entre la producción de un período y la cantidad de recursos consumidos para alcanzarla se denomina:

a) Amortización.
b) Apalancamiento.
c) Rentabilidad económica.
d) Productividad.

Respuesta d), debido a que es la definición exacta de productividad, no siendo las demás correctas (glosario, página 317, teoría).

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 10):

Enunciado: Un bien de equipo tiene un valor inicial de 10.000 u.m. y un valor residual de 2.000 u.m. Si se le amortizara por el método de los números dígitos crecientes, la cuota del segundo año sería 1.600 u.m. ¿Cuál será la cuota del segundo año si se aplica el método del tanto fijo sobre una base decreciente?

a) 2.215,26
b) 1.441,12
c) 4.324,10
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). En el método de los *números dígitos crecientes*, las cuotas se calculan (página 290, teoría):

$$A_t = \frac{2 * t}{n * (n+1)} * M = \frac{2 * t}{n * (n+1)} * (V_0 - V_r)$$

siendo:

A_t = Cuota de amortización.
t = Tiempo de la cuota.
n = Tiempo de duración del bien.
M = Base amortizable.
V_0 = Valor inicial.
V_r = Valor residual.

Su cuota para el segundo año será:

$$A_2 = \frac{2 * 2}{n * (n+1)} * (V_0 - V_r) = \frac{4}{n * (n+1)} * (V_0 - V_r)$$

Sustituimos con los datos del enunciado y calculamos el tiempo de duración del bien:

$$1.600 = \frac{4}{n * (n+1)} * (10.000 - 2.000) => n = 4\ años$$

Una vez calculado este tiempo, hallamos el tanto fijo t (página 292) y sustituimos también:

$$t = 1 - \left(\frac{V_r}{V_0}\right)^{\frac{1}{n}} = 1 - \left(\frac{2.000}{10.000}\right)^{\frac{1}{4}} = 0,331260$$

Al aplicar el *método del tanto fijo* (páginas 291-292), se obtienen el primer y segundo año:

$$A_1 = t * V_0 = 0,331260 * 10.000 = 3.312,6\ u.m.$$

$$A_2 = t * V_0 * (1 - t) = 3.312,6 * (1 - 0,331260) = 2.215,26\ u.m.$$

Este ejercicio lo podemos encontrar resuelto en el problema 6.4.11, libro de problemas, páginas 335-336.

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 15):

Enunciado: El tiempo efectivo que necesita cierto trabajador para realizar su tarea representa un 80 por 100 del tiempo previsto. Si el salario unitario es de 1.000 u.m., ¿Cuánto vale su incentivo unitario en el sistema York?

a) 8.000 u.m.
b) 4.000 u.m.
c) 5.000 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Seguiremos la ecuación del sistema York (páginas 312-313, teoría):

$$I = s_0 * \frac{T}{T - t}$$

siendo:

I = Incentivo.
s_0 = Salario unitario.
T = Tiempo estándar o previsto.
t = Tiempo real.

Según los datos del enunciado, el tiempo real representa el 80% del tiempo previsto,

$$t = 80\% * T = 0,8 * T$$

Por lo que con esos datos sustituyéndolos, tendremos:

$$I = s_0 * \frac{T}{T - t} = 1.000 * \frac{T}{T - 0,8 * T} = 1.000 * \frac{1}{0,2} = 1.000 * 5 = 5.000\ u.m.$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 6.5.11, libro de problemas, página 344.

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 7):

Enunciado: Dentro de los tipos de mantenimiento NO se encuentra el:

a) Preventivo.
b) Correctivo.
c) Operativo.
d) Predictivo.

Respuesta c), debido a que las demás sí que son tipos de mantenimiento, en cambio las decisiones son las que pueden ser estratégicas (páginas 293-294, teoría).

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 16):

Enunciado: Un bien de equipo que ha costado 100.000 u.m. durará 4 años, al final de los cuales se venderá en un valor residual de 20.000 u.m. Por consiguiente, según el tanto fijo sobre una base decreciente, las cuotas serán:

a) El primer año, 36.589,2 u.m.
b) El segundo año, 22.152,6 u.m.
c) El tercer año, 12.884,1 u.m.
d) Varias de las anteriores.

Respuesta b). Aplicaremos las ecuaciones del tanto fijo sobre una base decreciente (páginas 291-292, teoría). Primeramente, calculamos el tanto fijo, t (página 292, teoría):

$$t = 1 - \left(\frac{V_r}{V_0}\right)^{\frac{1}{n}} = 1 - \left(\frac{20.000}{100.000}\right)^{\frac{1}{4}} = 0,331260$$

Las cuotas hasta el tercer año, siguiendo este método serán:

$$A_1 = t * V_0 = 0,331260 * 100.000 = 33.126\ u.m.$$

$$A_2 = t * V_0 * (1 - t) = A_1 * (1 - t) = 33.126 * (1 - 0,331260) = 22.152,6\ u.m.$$

$$A_3 = A_2 * (1 - t) = 22.152,6 * (1 - 0,331260) = 14.814,4\ u.m.$$

Por tanto, coincide la cuota del segundo año, dando ésta por correcta. Está resuelto en el problema 6.4.10, libro de problemas, páginas 333-334.

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 17):

Enunciado: Si a una persona que tarda 5 horas en realizar la tarea se le pagase con el sistema Rowan, el incentivo horario valdría 6.250 u.m. y conseguiría la máxima prima realizando la tarea en 4 horas. ¿Cuánto cobra por tarea realizada si trabaja bajo el sistema de destajo?

a) 6.250 u.m.
b) 10.000 u.m.
c) 80.000 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Aplicando el sistema Rowan tendremos este incentivo (página 312, teoría):

$$I = s_o * \frac{t}{T}$$

Tendremos que calcular el tiempo estándar o previsto, T, dato que no nos dan en el enunciado. Para ello, la prima máxima realizada en el sistema Rowan será:

$$\frac{T}{2} = 4\ horas => T = 8\ horas$$

Podemos calcular el salario unitario, s_0, como sigue:

$$I = s_o * \frac{t}{T} => 6.250 = s_o * \frac{5}{8} => s_o = \frac{6.250 * 8}{5} = 10.000\ u.m.$$

Por tarea realizada cobrará:

$$s_0 * T = 10.000 * 8 = 80.000\ u.m.$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 6.5.10, libro de problemas, páginas 342-343.

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 13):

Enunciado: ¿Cuál es el sistema de remuneración por incentivos en el que la proporción que representa el incentivo unitario sobre el salario unitario es igual a la que representa el tiempo estándar sobre el ahorro de tiempo?

a) Sistema York.
b) Sistema Rowan.
c) Sistema Halsey.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a), siendo ésta la correcta. Descartamos b), por ser el sistema Rowan aquél en el que la proporción que representa el incentivo unitario sobre el salario unitario es igual al que representa el tiempo efectivo de trabajo sobre el previsto para realizar la tarea. Descartamos c), ya que es aquél en el que el valor de cada unidad de tiempo que el trabajador ahorra se reparte entre él y la empresa (glosario, página 317, teoría).

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 14):

Enunciado: Una empresa a comienzos del mes pasado preveía producir 125 u.f. y utilizar 150 u.f. de materias primas a un precio de 200 u.m. cada una. En realidad utilizó 155 u.f. de materias primas a un precio de 240 u.m. cada una, y su producción fue de 100 u.f. Según los costes estándares, la desviación técnica fue:

a) 4.000 u.m.
b) 5.000 u.m.
c) 6.000 u.m.
d) 7.000 u.m.

Ejercicio d). Hemos resuelto este problema antes, pero lo recordaremos. Tenemos que la *desviación técnica o desviación en cantidades* es el resultado de valorar según el precio estándar la diferencia entre las unidades físicas realmente utilizadas (F_r) y las que hubieran correspondido a la producción real según las previsiones ($x_s * P_r$). Por ello, calculamos dicha desviación técnica (páginas 270-271, teoría):

$$DC = (F_r - x_s * P_r) * f_s$$

De estos valores, nos quedaría calcular el de X_s, que corresponde al consumo de unidades previsto:

$$x_s = \frac{150}{125} = 1,2$$

Sustituimos en la ecuación:

$$DC = (F_r - x_s * P_r) * f_s = (155 - 1,2 * 100) * 200 = 7.000\ u.m.$$

Este problema está resuelto en el problema 6.2.4, libro de problemas, página 307.

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 12):

Enunciado: La técnica de imputación en la que los costes fijos se distribuyen entre los productos prorrateándolos en proporción a sus costes variables totales o a los costes de los materiales que llevan incorporados, se denomina:

a) *full-costing.*
b) *direct costing.*
c) *input costing.*
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a), siendo ésta su definición correcta. Descartamos el b), el direct costing, porque en esta técnica a cada producto, j, se le imputa como precio de coste solamente su coste variable (página 266, teoría). Descartamos c), por no existir dicho método.

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 15):

Enunciado: El tiempo previsto para elaborar un cesto es de 4 horas. Un empleado tarda 3 horas en fabricar un cesto. Si la remuneración del tiempo de trabajo efectivo es de 500 u.m. cada hora, y la semana laborable es de 36 horas, la remuneración semanal del empleado es:

a) 18.000 u.m. bajo el sistema de remuneración por incentivos destajo.
b) 19.500 u.m. bajo el sistema de remuneración por incentivos York.
c) 22.500 u.m. bajo el sistema de remuneración por incentivos Rowan.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Tenemos que aplicar los sistemas de remuneración ya estudiados, para luego calcular la remuneración semanal. Previamente, calcularnos el número de cestos semanales. Recordemos que T es el tiempo estándar o previsto y t es el tiempo real.

$$\frac{36}{3} = 12\ cestos$$

Primero, para el sistema por incentivos *destajo*:

$$S = s_0 * T = 500 * 4 = 2.000\ u.m.$$

Remuneración semanal: $12 * 2.000 = 24.000\ u.m.$

Segundo, para el sistema por incentivos *Hasley* con un incentivo horario igual a la cuarta parte de la remuneración unitaria del tiempo de trabajo efectivo:

$$S = s_0 * T + \frac{s_0}{m} * (T - t) = 500 * 4 + \frac{500}{4} * (4 - 3) = 1.625\ u.m.$$

Remuneración semanal: $12 * 1.625 = 19.500\ u.m.$

Tercero, para el sistema por incentivos *Rowan*:

$$S = s_0 * t + s_0 * \frac{t}{T} * (T - t) = 500 * 3 + 500 * \frac{3}{4} * (4 - 3) = 1.875\ u.m.$$

Remuneración semanal: $12 * 1.875 = 22.500\ u.m.$

Cuarto, para el sistema por incentivos *York*:

$$S = s_0 * (t + T) = 500 * (3 + 4) = 3.500\ u.m.$$

Remuneración semanal: $12 * 3.500 = 42.000\ u.m.$

Podemos concluir que el sistema Rowan es el correcto. El ejercicio está resuelto en problema 6.5.7, libro de problemas, página 341.

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 13):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes no es un motivo por el cual los bienes de equipo se deprecian?

a) Razones físicas.
b) Razones técnicas.
c) Razones económicas.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta d), ya que todas ellas constituyen un motivo por el cual se deprecian (página 289, teoría).

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 15):

Enunciado: Si la tasa de productividad global de una empresa ha sido el 21,8645 por 100 y su índice de evolución de los factores empleados de Laspeyres ha valido 98,47 por 100, ¿cuál ha sido su índice de evolución de la producción de Laspeyres?

a) 120 por 100
b) 123,5 por 100
c) 78 por 100
d) 104 por 100

Respuesta a). Siguiendo los índices de Laspeyres, tenemos esta ecuación de la tasa de productividad global (TPG) que mide la proporción de variación de la productividad entre dos periodos (página 275, teoría):

$$TGP = IGP - 1$$

siendo:

IGP = Indice de Productividad Global.

Para nuestro caso en especial tendremos lo siguiente:

$$TGP = IGP - 1 => IGP = TGP + 1 = 0,218645 + 1 = 1,218645$$

Calculamos entonces el índice de cantidades de producción:

$$IPG = \frac{IL_P}{IL_F}$$

siendo:

IL_P = Indices de cantidades de producción.
IL_F = Indice de factores empleados.

Por tanto, nuestro índice de evolución de producción será:

$$IPG = \frac{IL_P}{IL_F} => IL_P = IPG * IL_F = 1,218645 * 0,9847 = 1,20\ por\ 1 = 120\ por\ 100$$

Este ejercicio está basado en el problema 6.3.6, libro de problemas, página 317.

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 7):

Enunciado: En relación con las principales diferencias en la dirección de la producción entre los bienes y en los servicios:

a) La medida de la calidad resulta mucho más sencilla en los servicios que en los bienes.
b) El fabricante de bienes puede contar con menor dispersión geográfica de sus centros de producción.
c) En la producción de servicios suelen mediar una serie de intermediarios entre productor y consumidor.
d) La integración que existe entre las actividades de producción y las de marketing es mayor en la producción de bienes que en la de servicios.

Respuesta b), por descarte debe ser la correcta, no encontrado directamente en el libro, intuitivamente puede ser. Descartamos a), ya que la medida de la calidad resulta mucho más sencilla en los bienes que en los servicios. Descartamos c), por ser justo lo contrario, es en la producción de bienes donde se media entre productor y consumidor. Descartamos d), ya que es también el opuesto, la integración que existe entre las actividades de producción y las de marketing es mayor en la producción de servicios que en la de bienes (todo, páginas 264-265, teoría).

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 15):

Enunciado: Una empresa ha adquirido recientemente un bien de equipo pagando 400.000 u.m. por él. El fabricante de dicho bien se compromete a comprarlo, al cabo de los cuatro años de su duración, por un valor residual de 50.000 u.m. Se desea conocer la cuota de amortización del primer año de este bien de equipo según el método de los números dígitos decrecientes.

a) 140.000 u.m.
b) 87.500 u.m.
c) 35.000 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). En este método la serie de números es inversa a la de los números dígitos crecientes, siendo la primera cuota directamente proporcional a n, la segunda a n-1 y sucesivamente.

Por tanto, calculamos la cuota con el valor n-ésimo (4), como sigue:

$$A_4 = \frac{2}{n*(n+1)} * M = \frac{2}{n*(n+1)} * (V_0 - V_r) = \frac{2}{4*(4+1)} * (400.000 - 50.000) = 35.000\ u.m.$$

La primera cuota será:

$$A_1 = n * A_4 = 4 * 35.000 = 140.000\ u.m.$$

Este ejercicio es parte de otro, que es el problema 6.4.9, libro de problemas, página 333.

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 8):

Enunciado: El sistema de remuneración por incentivos según el cual el valor de cada u.t. que el trabajador ahorra se reparte entre él y la empresa es el sistema:

a) Destajo.
b) York.
c) Rowan.
d) Halsey.

Respuesta d), ya que es la correcta (glosario, pagina 317, teoría).

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 16):

Enunciado: Una empresa necesita adquirir unos componentes que puede comprar en el mercado exterior por 200 u.m. cada unidad o fabricarlos ella con un coste variable de 100 u.m. y un coste fijo anual de 4.000 u.m. Se desea saber cuántos componentes debe necesitar al año para que sea preferible fabricarlos.

a) 40 u.f.
b) 80 u.f.
c) 400 u.f.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). Debido a que lo hemos visto antes, lo refrescamos. Para saber si debemos fabricar los componentes o bien comprarlos debemos calcular la decisión optima (página 261, teoría):

$$P > \frac{C_F}{p - C_v}$$

siendo:

P (mayúscula) = Número de unidades necesarias al año.
p (minúscula) = Precio de las unidades.
C_F = Costes fijos anuales.
C_v = Costes variables.

Calculamos, por tanto, P (mayúscula), como sigue:

$$\frac{C_F}{p - C_v} = \frac{4.000}{200 - 100} = 40\ u.f.$$

Este problema está basado en el 6.1.3, libro de problemas, página 302.

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 19):

Enunciado: El tiempo efectivo que necesita cierto trabajador para realizar su tarea representa el 60 por 100 del tiempo previsto. Si el salario unitario es de 1.000 u.m., ¿cuánto vale su incentivo unitario en el sistema York?

a) 5.000 u.m.
b) 800 u.m.
c) 2.500 u.m.
d) 6.000 u.m.

Respuesta c). Lo hemos visto anteriormente, pero lo recordamos. Seguiremos la ecuación del sistema York (páginas 312-313, teoría):

$$I = s_0 * \frac{T}{T - t}$$

Según los datos del enunciado, el tiempo real representa el 60% del tiempo previsto,

$$t = 60\% * T = 0,6 * T$$

Por lo que con esos datos sustituyéndolos, tendremos:

$$I = s_0 * \frac{T}{T - t} = 1.000 * \frac{T}{T - 0,6 * T} = 1.000 * \frac{1}{0,4} = 1.000 * 2,5 = 2.500\ u.m.$$

Este ejercicio está basado en el problema 6.5.11, libro de problemas, página 344.

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 13):

Enunciado: Entre las alternativas de distribución de la planta de producción, ¿cuál resulta propia de la producción por órdenes, individualizada e intermitente?

a) Disposición por procesos.
b) Disposición por productos.
c) Disposición de punto fijo.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a), siendo esta disposición por productos en la que las diversas funciones se realizan en lugares diferentes e inalterables y los distintos productos circulan en la planta siguiendo diferentes caminos según el orden de fabricación. Descartamos la b), por ser la disposición por productos aquella en la que los trabajadores y las maquina se sitúan en diferentes puntos de una línea por la que circulan los materiales y productos semiterminados. Por último, la c) es descartada, ya que la disposición de punto fijo es idónea cuando resulta demasiado costosa la circulación física del producto, el cual permanece inmóvil, siendo hombres y maquinas quienes se mueven (todo, páginas 296-297, teoría).

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 15):

Enunciado: En una empresa, la productividad global ha subido un 25 por 100 y, según el índice de Laspeyres, su producción se ha reducido un 20 por 100. ¿En qué porcentaje se ha modificado la cantidad de factores que ha utilizado, según ese índice?

a) –20 por 100
b) –36 por 100
c) –40 por 100
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Se ha resuelto previamente, por lo que ahorramos las explicaciones.

$$TGP = IGP - 1 => IGP = TGP + 1 = 0,25 + 1 = 1,25$$

Calculamos entonces el índice de factores de producción, contando con que su producción se ha reducido un 20 %:

$$IPG = \frac{IL_P}{IL_F} => IL_F = \frac{IL_P}{IPG} = \frac{(1 - 0,20)}{1,25} = 0,64\ por\ 1$$

Por tanto, la cantidad de factores que ha utilizado se ha reducido en:

$$0,64 - 1 = -0,36\ por\ 1 = -36\ por\ 100$$

Este ejercicio está basado en el problema 6.3.7, libro de problemas, páginas 317-318.

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 13):

Enunciado: Una empresa, a comienzos del mes pasado, preveía producir 125 u.f. y utilizar 150 u.f. de materias primas a un precio de 200 u.m. cada una. En realidad utilizó 155 u.f. de materias primas a un precio de 240 u.m. cada una, y su producción fue de 100 u.f. Según los costes estándares, la desviación técnica fue:

a) 7.000 u.m.
b) 8.000 u.m.
c) 9.000 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio a). Recordemos que la desviación técnica es (páginas 270-271, teoría):

$$DC = (F_r - x_s * P_r) * f_s$$

De estos valores, nos quedaría calcular el consumo de unidades previsto, x_s:

$$x_s = \frac{150}{125} = 1,2$$

Sustituimos en la ecuación:

$$DC = (F_r - x_s * P_r) * f_s = (155 - 1,2 * 100) * 200 = 7.000\ u.m.$$

Este problema está resuelto en el problema 6.2.4, libro de problemas, página 307.

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 14):

Enunciado: El tiempo efectivo que necesita cierto trabajador para realizar su tarea representa un 60 por 100 del tiempo previsto. Si el salario unitario es de 3.000 u.m., ¿cuánto vale su incentivo unitario en el sistema York?

a) 2.500 u.m.
b) 5.000 u.m.
c) 7.500 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Ya visto antes. La ecuación del sistema York es (páginas 312-313, teoría):

$$I = s_0 * \frac{T}{T - t}$$

Según los datos del enunciado, el tiempo real representa el 60% del tiempo previsto,

$$t = 60\% * T = 0,6 * T$$

Por lo que con esos datos sustituyéndolos, tendremos:

$$I = s_0 * \frac{T}{T - t} = 3.000 * \frac{T}{T - 0,6 * T} = 3.000 * \frac{1}{0,4} = 3.000 * 2,5 = 7.500\ u.m.$$

Este ejercicio está basado en el problema 6.5.11, libro de problemas, página 344.